RSI GROUP · HIVE PROJECT 2027

RSI Group · 內部工程師 6 大領域分項技術職能盤點評鑑表

Modular Technical Competency Discovery Forms (6 Dedicated Worksheets)

專案指導：**周文津 副總經理**

架構規劃：**Howard Liao Ph.D. 外部顧問**

FORM SUITE: RSI-SIMULTANEOUS-ROLES-2027

📋 **分表 1：軟體與應用系統技術職能盤點表 (Software & Applications)**

- **填報對象**：台北總部與各廠 ERP 工程師、MES 車間系統維運者、資料庫管理員 (DBA)、商業智慧 (BI) 報表開發者與軟體後端工程師。
- **評鑑標準**：L1(入門概念需指導)、L2(能依SOP獨立操作)、L3(熟底層原理能排錯調優)、L4(能架構設計與帶教)、L5(戰略導師)。

1.1 受評同仁基本資料 (軟體專屬崗位)

中文姓名 / 英文姓名 *

例：王小明 / David Wang

員工工號 *

例：RSI-91023

所屬節點 *

台北營運總部 · 系統課

現任軟體崗位職稱 *

例：ERP 維運工程師 / 資料庫工程師

1.2 軟體與資料庫 10 大實務技術細目檢核

編號	具體實務技術細目	實務檢核標準與具體行為指標 (Checklist)	成熟度自評 (L1 ~ L5)
S-01	**核心 ERP 業務模組維護**	熟悉鼎新/天心或自研成衣 ERP，能處理 BOM 表展開、訂單拋轉、採購進銷存異常排查。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
S-02	**車間 MES 工序進度模組**	車縫產線工序計件維護、掃碼回傳排錯、外協工單拋轉、裁片產量即時校驗。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
S-03	**MS SQL 資料庫維護與配置**	資料庫日常管理、權限安全分配、維護計畫 (Maintenance Plan)、日誌截斷收縮與備份還原。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5

編號	具體實務技術細目	實務檢核標準與具體行為指標 (Checklist)	成熟度自評 (L1 ~ L5)
S-04	進階 T-SQL 查詢與視圖 (CTE)	精通多表關聯、通用資料表運算式 (CTE)、窗口函數 (ROW_NUMBER/RANK)、動態 SQL 撰寫。	◯1 ◯2 ◉3 ◯4 ◯5
S-05	預存程序 (SP) 與交易事務控制	編寫複雜 Stored Procedure、處理交易事務 (BEGIN TRAN/COMMIT/ROLLBACK)、異常捕獲 TRY...CATCH。	◯1 ◯2 ◉3 ◯4 ◯5
S-06	索引設計與死鎖排查 (Deadlock)	解讀執行計畫 (Execution Plan)、設計包含欄位索引 (Covering Index)、消除死鎖阻礙 (Lock/Block)。	◯1 ◉2 ◯3 ◯4 ◯5
S-07	聯銓 Smart eVision 報表開發	熟悉聯銓 BI 資料集設定、SQL 取數調優、多維交叉分析設計、主管儀表板畫面排版。	◯1 ◯2 ◉3 ◯4 ◯5
S-08	Excel VBA 巨集維護與 PowerQuery	能維護生管複雜 Excel 巨集程式碼、修復公式錯誤、使用 Power Query 自動整併多廠數據。	◯1 ◯2 ◉3 ◯4 ◯5
S-09	應用軟體後端開發 (C# .NET / Java)	能閱讀與維護 C# .NET / ASP.NET 後端代碼，能為 ERP/MES 撰寫自訂業務功能外掛或 API。	◯1 ◉2 ◯3 ◯4 ◯5
S-10	成衣製程業務通曉 (4-Gate 流程)	深入通曉打樣 ➔ 裁剪 ➔ 車縫 ➔ 整理包裝流程，理解 4-Gate 門禁防呆、標準工時 (SAM) 口徑。	◯1 ◯2 ◉3 ◯4 ◯5

1.3 軟體系統負責清冊與「單點脆弱度 (Bus Factor)」排查

請列出您目前主要負責維護的軟體系統、排程或自編程式（請載明若您休假 2 週，是否有人能代理？有無文檔？）：

例：1. 越南車間計件 SQL 排程：只有我懂邏輯，無文件，若出錯全廠計件停頓（高風險）
2. 採購發票拋轉程式：C# 開發，林工程師可代理，有簡易手冊...

🖥️ **分表 2：硬體與伺服器基礎設施技術職能盤點表 (Hardware & Equipment)**

- **填報對象**：機房管理員、實體伺服器工程師、VMware 虛擬化人員、車間機修與工控 (IPC) 工程師。
- **評鑑標準**：L1(入門概念需指導)、L2(能依SOP獨立操作)、L3(熟底層原理能排錯調優)、L4(能架構設計與帶教)、L5(戰略導師)。

2.1 受評同仁基本資料 (硬體與機房崗位)

中文姓名 / 英文姓名 *

例：李國強 / Jacky Li

員工工號 *

例：RSI-88042

所屬節點 *

台北營運總部 · 機房組

現任硬體維運職稱 *

例：資深系統硬體工程師 / 機房管理員

2.2 硬體與機房設施 8 大實務技術細目檢核

編號	具體實務技術細目	實務檢核標準與具體行為指標 (Checklist)	成熟度自評 (L1 ~ L5)
H-01	**機架伺服器維護 (Dell / HP)**	Dell PowerEdge R740 / HP DL380 安裝上架、硬體健康監控、iDRAC / iLO 遠端帶外管理與韌體更新。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
H-02	**磁碟陣列配置 (RAID 1/5/6/10)**	實體陣列卡 (PERC / SmartArray) 設定、熱備援磁碟 (Hot Spare) 配置、硬碟故障抽換與陣列重建 (Rebuild)。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
H-03	**集中儲存系統 (NAS / SAN / iSCSI)**	Synology 12-Bay Rack 儲存池維護、iSCSI LUN 掛載、NFS/SMB 權限配置、儲存空間擴展與快照管理。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
H-04	**VMware ESXi 虛擬化主機管理**	ESXi 7.0/8.0 安裝、建立與調整 VM 規格 (vCPU/RAM)、vSwitch 虛擬交換器配置、執行 vMotion 熱遷移。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
H-05	**車間工控機 (IPC) 與觸控一體機**	研華 ARK 系列工控主機、產線觸控一體機維護、粉塵清理散熱維護、COM 埠訊號線除錯與冷備品更換。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
H-06	**吊掛產線與 RFID 讀寫器硬體**	Impinj R420 等 RFID 讀寫器天線架設、角度除錯、PoE 供電檢測、讀寫器重啟與韌體升級。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
H-07	**成衣特種機台工控硬體 (裁床/模板)**	自動拉布機、自動裁床、模板機的控制板連線排除、USB/網路傳輸介面檢測與主機板硬體更換。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
H-08	**機房電力、不斷電 UPS 與溫控設施**	APC 機房在線式 UPS 定期放電測試、電池健康度檢視、發電機自動切換開	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5

編號	具體實務技術細目	實務檢核標準與具體行為指標 (Checklist)	成熟度自評 (L1 ~ L5)
		關 (ATS)、機房環控告警。	

2.3 硬體設備過保與單點故障風險排查

請列出您廠區目前已過保（或即將過保）、且「無備品、一旦損毀全廠產線立即停擺」的關鍵硬體設備：

例：1. 越南現場核心 MES 伺服器已過保 1 年，目前無同型冷備機，若主機板燒毀恐需 2 週調料（極度危險）
2. 裁剪車間自動裁床工控機老舊，風扇有雜音，目前無備用機...

Howard Liao Ph.D.

🌐 **分表 3：廠區網路與傳輸環境技術職能盤點表 (Network Infrastructure)**

- **填報對象**：網路工程師、網路架構師、廠區資訊佈線人員及防火牆管理員。
- **評鑑標準**：L1(入門概念需指導)、L2(能依SOP獨立操作)、L3(熟底層原理能排錯調優)、L4(能架構設計與帶教)、L5(戰略導師)。

3.1 受評同仁基本資料 (網路技術崗位)

中文姓名 / 英文姓名 *

例：黃建華 / Ken Huang

員工工號 *

例：RSI-95018

所屬節點 *

台北營運總部 · 網路課

現任網路職稱 *

例：資深網路維運工程師

3.2 廠區網路 8 大實務技術細目檢核

編號	具體實務技術細目	實務檢核標準與具體行為指標 (Checklist)	成熟度自評 (L1 ~ L5)
N-01	**核心交換器 (Core Switch) 設定**	Cisco Catalyst / Aruba 核心交換機維護、堆疊 (Stacking) 配置、鏈路聚合 (LACP/Port-Channel)。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
N-02	**VLAN 網段劃分與存取控制 (ACL)**	規劃 VLAN 切割隔離（車間OT/伺服器/辦公室/訪客Wi-Fi）、配置 802.1Q Trunk 埠、設置跨 VLAN 存取控制清單 (ACL)。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
N-03	**路由協議與網關備援 (VRRP/HSRP)**	靜態路由、OSPF 動態路由配置、預設閘道冗餘協議 (VRRP)、雙核心架構故障自動切換。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
N-04	**車間企業級 Wi-Fi 覆蓋與漫遊**	Aruba / Unifi AP 控制器管理、SSID 頻段配置 (2.4G/5G)、快速漫遊 (802.11r/k)、車間訊號死角量測與信道調整。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
N-05	**外網線路與 4G 備援 (Dual-WAN)**	雙電信業者 (Viettel/VNPT等) 頻寬整合、斷線自動切換 (Failover)、4G/5G 路由器備援通訊測試。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
N-06	**網路封包分析與除錯 (Wireshark)**	使用 Wireshark / Port Mirroring 抓取封包、分析 TCP 重新傳輸 (Retransmission)、判讀三向交握逾時、廣播風暴定位。	○1 ◉2 ○3 ○4 ○5

編號	具體實務技術細目	實務檢核標準與具體行為指標 (Checklist)	成熟度自評 (L1 ~ L5)
N-07	機房結構化佈線與光纖熔接檢測	Cat6 網路線壓接、跳線面板 (Patch Panel) 整理、單模/多模光纖跳線維護、光纖功率計測試。	◯1 ◯2 ◉3 ◯4 ◯5
N-08	網路網管監控系統 (SNMP/PRTG)	設定 SNMP 監控交換器 CPU/RAM 負載、介面流量 (In/Out Bandwidth)、設定 Telegram/Teams 斷線自動警報。	◯1 ◯2 ◉3 ◯4 ◯5

3.3 廠區網路瓶頸與死角排查

請列出廠區目前經常發生斷線、網路延遲高、或車間特定區域 Wi-Fi 訊號微弱之痛點：

例：1. 柬埔寨廠每逢下大雨對外光纖即不穩，目前無自動 4G 備援切換機制
2. 越南三樓包裝車間 Wi-Fi 訊號微弱，掃碼槍經常離線重連...

Howard Liao Ph.D.

☁️ **分表 4：公有雲與現代數據湖倉技術職能盤點表 (Cloud & Lakehouse)**

- **填報對象**：雲端架構師、資料工程師 (Data Engineer)、數據庫分析師及 DevOps 同仁。
- **評鑑標準**：L1(入門概念需指導)、L2(能依SOP獨立操作)、L3(熟底層原理能排錯調優)、L4(能架構設計與帶教)、L5(戰略導師)。

4.1 受評同仁基本資料 (雲端與數據崗位)

中文姓名 / 英文姓名 *

例：張雅婷 / Tina Chang

員工工號 *

例：RSI-93025

所屬節點 *

台北營運總部 · 數據與中台組

現任雲端/數據職稱 *

例：雲端資料工程師 / 數據架構師

4.2 雲端與數據湖倉 8 大實務技術細目檢核

編號	具體實務技術細目	實務檢核標準與具體行為指標 (Checklist)	成熟度自評 (L1 ~ L5)
C-01	**公有雲架構與安全治理 (GCP / AWS)**	掌握 GCP / AWS 組織架構、IAM 最小權限分配、服務帳戶 (Service Account) 金鑰管理、VPC 網段隔離。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
C-02	**物件儲存與生命週期政策 (GCS / S3)**	配置 Bucket 權限 (Uniform Bucket-level Access)、版本控制、生命週期分層政策 (Standard ➔ Nearline ➔ Coldline)。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
C-03	**雲端數據倉儲 (Google BigQuery)**	設計分區 (Partitioning) 與叢集表 (Clustering)、撰寫 MERGE 語法、配置 BI Engine 快取加速、查詢成本最佳化。	○1 ◉2 ○3 ○4 ○5
C-04	**現代 Lakehouse 表格 (Apache Iceberg)**	理解 ACID 交易機制、Schema 演進、隱式分區、Time Travel 歷史快照查詢、檔案自動壓實 (Compaction)。	◉1 ○2 ○3 ○4 ○5
C-05	**流程編排排程 (Apache Airflow DAG)**	使用 Python 撰寫 Airflow DAG、使用 BashOperator / PythonOperator、配置 Task 依賴關係、排定 Cron 排程。	◉1 ○2 ○3 ○4 ○5
C-06	**CDC 異動串流 (Datastream / AWS DMS)**	配置 MS SQL Server CDC 串流任務、處理資料庫斷線重送檢查點 (Checkpoint / Offset)、監控串流延遲。	◉1 ○2 ○3 ○4 ○5

編號	具體實務技術細目	實務檢核標準與具體行為指標 (Checklist)	成熟度自評 (L1 ~ L5)
C-07	雲端成本管控與優化 (FinOps)	分析月度帳單報表、找出閒置未釋放之 VM / 磁碟、配置預算警報 (Budgets & Alerts)、承諾使用折扣 (CUD)。	◯1 ◯2 ◉3 ◯4 ◯5
C-08	企業級 API 閘道管理 (API Gateway)	配置 API Gateway 路由規則、匯入 OpenAPI 規格、配置 Rate Limiting 頻率保護與海外廠 IP 白名單。	◉1 ◯2 ◯3 ◯4 ◯5

4.3 雲端帳號資產與閒置浪費排查

請列出您所管轄之公有雲資源（是否有過去專案遺留、未刪除且持續扣款之閒置 VM 或磁碟？）：

例：AWS 新加坡帳號下有 1 台測試用的 t3.xlarge，專案結束後已閒置 3 個月，建議立即刪除，每月可省約 $150 美元...

Howard Liao Ph.D.

⚡ **分表 5：跨國各點連線、SD-WAN 與遠端協作技術職能盤點表 (Inter-Site Connectivity)**

- **填報對象**：跨國連線工程師、SD-WAN 管理員、遠端維護人員與跨廠 IT 協同窗口。
- **重要實施原則**：【外點結算原則上一天傳輸一次（排定深夜離峰，保護 SD-WAN 頻寬），重大特例才多次傳輸】。

5.1 受評同仁基本資料 (連線協作崗位)

中文姓名 / 英文姓名 *

例：周志成 / Jason Chou

員工工號 *

例：RSI-94012

所屬節點 *

台北營運總部．跨國通訊課

現任連線協作職稱 *

例：跨國網路協同工程師

5.2 跨國連線與 SD-WAN 治理 8 大實務技術細目檢核

編號	具體實務技術細目	實務檢核標準與具體行為指標 (Checklist)	成熟度自評 (L1 ~ L5)
L-01	**跨國 Site-to-Site IPSec VPN 建立**	配置台北總部至海外各產區之 IPSec VPN 穿隧、IKEv2 密鑰交換、監控穿隧狀態與快速除錯。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
L-02	**跨國 SD-WAN 流量工程與 QoS**	熟練配置 SD-WAN 智慧選路規則、配置 QoS 優先權保障車間語音、ERP 核心封包不延遲。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
L-03	**外點結算一日一次傳輸排程 (離峰)**	落實專案核心規範：排定外點結算數據於深夜離峰 (01:00~03:00) 打包傳輸，避免白天衝擊 SD-WAN 頻寬。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
L-04	**重大緊急特例多次傳輸通道**	能配置針對 4-Gate 產前門禁出貨結關、嚴重品質異常之高優先級即時多次傳輸通道。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
L-05	**遠端維護通道管理 (SSL-VPN / RDP)**	管理總部工程師遠端撥入海外廠之 Fortinet SSL-VPN、配置跳板機 (Jump Host)、管控遠端桌面 RDP 權限。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
L-06	**跨國檔案同步與傳輸機制**	配置 Robocopy / RSync 定時檔案差異同步、管理跨國 FTP 伺服器、監控大檔案傳輸佔用頻寬。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
L-07	**M365 全球租戶與 Teams 協同管理**	管理 M365 全球租戶、Teams 會議跨國網路延遲優化、Exchange 郵件路由與反垃圾郵件原則。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
L-08	**國際海纜斷網時之車間離線自律**	掌握各廠地端 Edge Proxy 暫存佇列配置，確保海纜切斷時車間生產不停擺	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5

編號	具體實務技術細目	實務檢核標準與具體行為指標 (Checklist)	成熟度自評 (L1 ~ L5)
		48~72 小時、復網自動補傳。	

5.3 跨國連線頻寬痛點與海纜中斷歷史排查

請說明過去半年內，您負責的路線是否曾發生 SD-WAN 頻寬被大檔案塞爆、或國際海纜中斷導致車間停頓之具體事件？

例：今年 4 月國際海纜 AAG 故障，柬埔寨廠往台北總部延遲飆升至 280ms，且白天有人傳輸備份檔導致 ERP 掉包嚴重...

Howard Liao Ph.D.

🔒 **分表 6：資訊安全、備份與災變復原技術職能盤點表 (Cybersecurity & BCP/DR)**

- **填報對象**：資安工程師、資安稽核員、備份管理員、系統工程師及 IT 主管。
- **評鑑標準**：L1(入門概念需指導)、L2(能依SOP獨立操作)、L3(熟底層原理能排錯調優)、L4(能架構設計與帶教)、L5(戰略導師)。

6.1 受評同仁基本資料 (資安與災備崗位)

中文姓名 / 英文姓名 *

例：林志遠 / Eric Lin

員工工號 *

例：RSI-96031

所屬節點 *

台北營運總部 · 資安與稽核組

現任資安/災備職稱 *

例：資安工程師 / 系統備份管理員

6.2 資訊安全與災備 8 大實務技術細目檢核

編號	具體實務技術細目	實務檢核標準與具體行為指標 (Checklist)	成熟度自評 (L1 ~ L5)
SEC-01	**次世代防火牆 (NGFW) 策略管理**	Fortinet FortiGate 策略編寫、應用程式控制 (App Control)、IPS 入侵防禦、SSL 深度檢測 (DPI)。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
SEC-02	**端點安全與防毒 EDR 主控台維運**	趨勢 Apex One / 企業防毒主控台管理、全廠端點代理安裝覆蓋率監控、隨身碟 (USB) 讀寫安全管控原則。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
SEC-03	**企業備份架構 (Veeam 3-2-1 原則)**	熟悉 3-2-1 備份架構、設定每日完整與差異備份排程、設定加密金鑰、能獨立執行 VM / 資料庫層級之還原作業。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
SEC-04	**防勒索不可篡改儲存 (WORM)**	配置不可篡改備份儲存池 (Immutable Repository / S3 Object Lock / WORM)，防止勒索病毒橫向加密備份檔案。	◉1 ○2 ○3 ○4 ○5
SEC-05	**身分安全與多因子認證 (MFA / 2FA)**	推行 Authenticator App 雙因子認證、強制 VPN 與雲端後台登入啟用 MFA、配置密碼複雜度原則。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
SEC-06	**帳號生命週期審查與權限最小化**	落實員工離職當日即時停權、每季執行全廠特權帳號盤點、消除共享共用帳號、限制本機 Administrator 權限。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5
SEC-07	**災難復原指標理解與實測 (RTO/RPO)**	清楚量化所管轄核心資料庫之 RPO (資料遺失容忍上限) 與 RTO (系統恢復重啟時間)、編寫災難演練手冊。	○1 ○2 ◉3 ○4 ○5

編號	具體實務技術細目	實務檢核標準與具體行為指標 (Checklist)	成熟度自評 (L1 ~ L5)
SEC-08	資安事件應變流程與日誌留存	熟悉勒索病毒通報隔離 SOP (第一時間拔網線/禁用帳號)、集中收集 Syslog 防火牆與 AD 稽核日誌。	◯1 ◯2 ◉3 ◯4 ◯5

6.3 資安防護漏洞與災難備份演練現況排查

過去 1 年內，您廠區是否曾真實執行過「資料庫備份實體還原開機測試」？目前最大的資安隱患為何？

例：1. 過去 1 年僅確認備份檔案存在，未曾實際將備份檔還原至新主機開機驗證，存在還原失敗隱憂
2. 車間機台有部分 Windows 7 老舊電腦未裝防毒，無法更新修補程式...

Howard Liao Ph.D.